



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 8: CHỈ MỤC



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

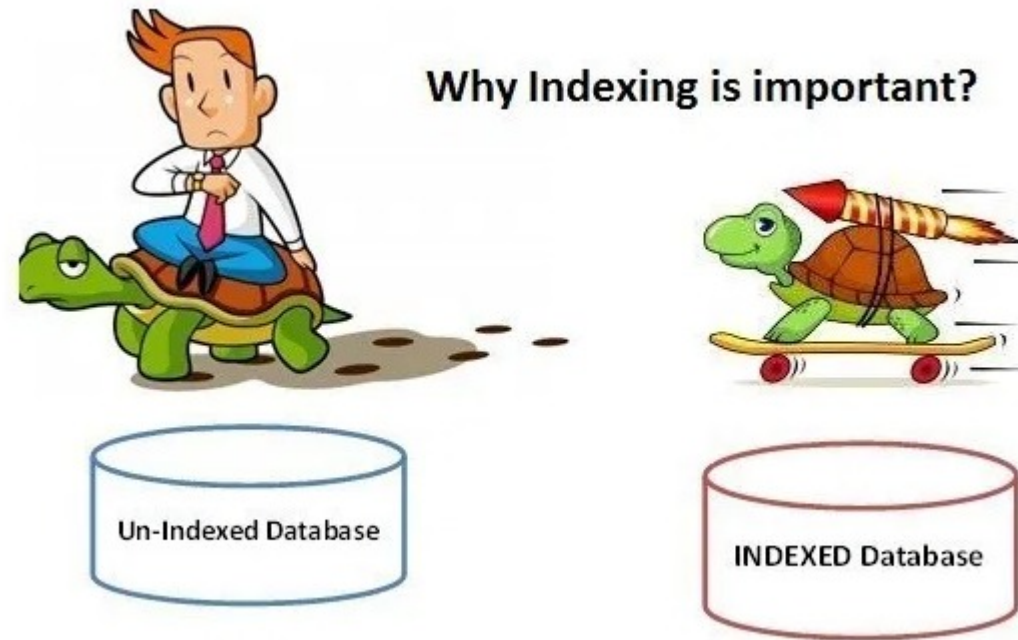
01. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

02. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

03. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

04. CÁCH TẠO INDEX HIỆU QUẢ

NGOÀI LỀ



Giả sử: bảng User có 10 triệu dòng dữ liệu, với câu lệnh sau sẽ thực hiện như thế nào?

SELECT * FROM USER WHERE NAME = N'CHÂU LÝ'



1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

➤ Chỉ mục (Index) là gì?

- Index là một cấu trúc dữ liệu được dùng để định vị và truy cập nhanh nhất vào dữ liệu trong các bảng database
- Index là một cách tối ưu hiệu suất truy vấn database bằng việc giảm lượng truy cập vào bộ nhớ khi thực hiện truy vấn.
- Ví dụ:

SELECT * FROM User WHERE Name = N'Châu Lý'

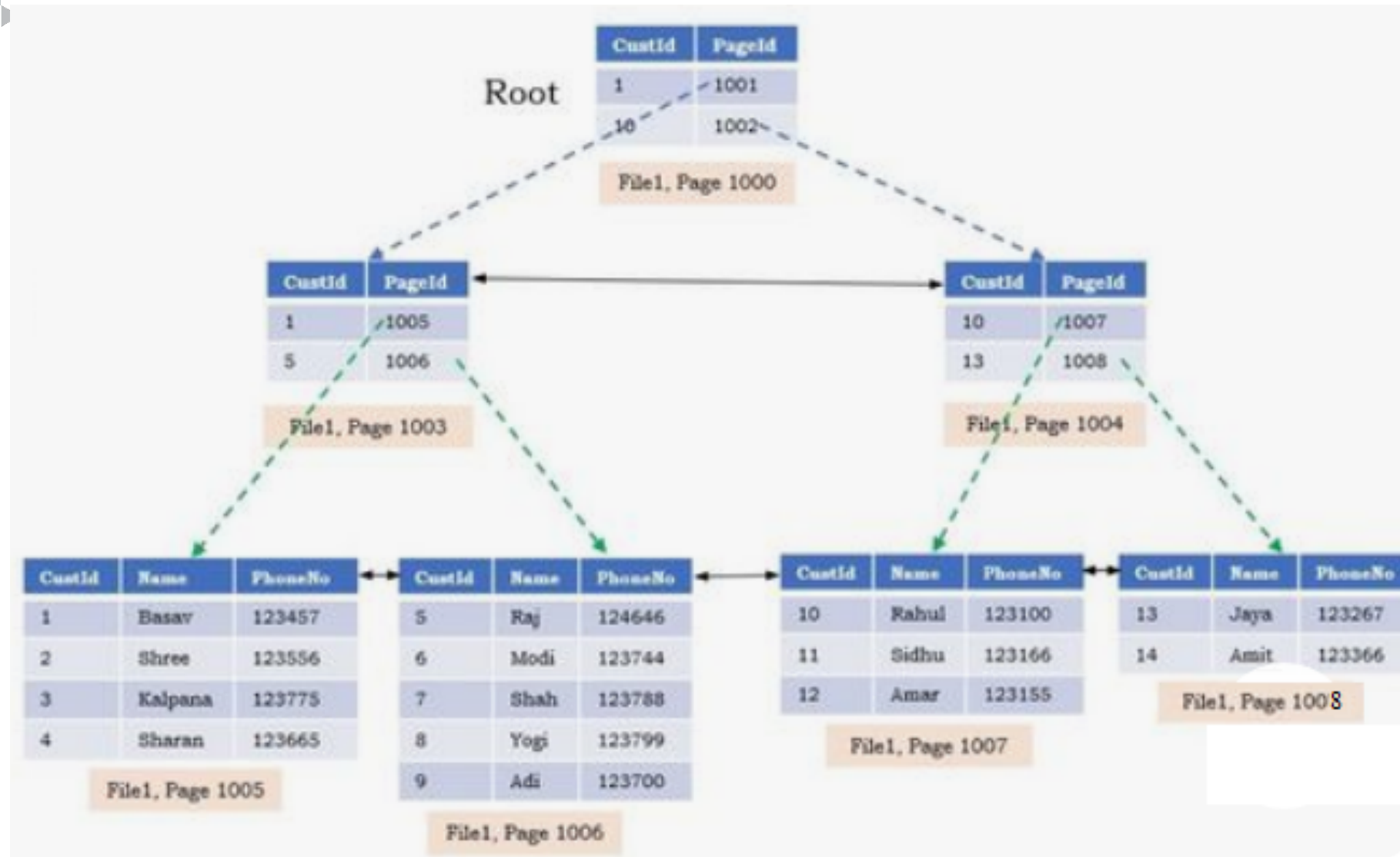
**Câu này sẽ chạy khác nhau khi có và không có Index trên cột Name.*



1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

- **Dữ liệu được lưu trữ như thế nào**
 - Các dòng được lưu trữ trong các data pages
 - Heap là một tập hợp của các data pages của một table
- **Dữ liệu được truy xuất như thế nào**
 - Quét hết tất cả các data pages của table
 - Dùng một index để chỉ đến dữ liệu trong một page

1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC





1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

➤ **Tại sao tạo index**

- Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu
- Không bắt buộc tính liên tục của các dòng

➤ **Khi nào không nên tạo index**

- Tốn bộ nhớ trên đĩa để lưu trữ index. Khi user cập nhật dữ liệu trên cột index, SQL Server cũng sẽ cập nhật index
- Việc quản lý index sẽ tốn thời gian và tài nguyên nên nếu index không thường được sử dụng thì không cần tạo



1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

➤ **Cấu trúc của Index:**

- **Cột Search Key:** chứa bản sao các giá trị của cột được tạo Index
- **Cột Data Reference:** chứa con trỏ trỏ đến địa chỉ của bản ghi có giá trị cột index tương ứng

SEARCH KEY

DATA REFERENCE



1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

➤ Cú pháp:

• Tạo chỉ mục

```
CREATE INDEX <Tên_index>  
ON <Tên_bảng> (Cột1 [ASC|DESC], ..., n)
```

• Ví dụ

- **CREATE INDEX** ID_PHG **ON** NHANVIEN (PHG)
- **CREATE INDEX** ID_PHANCONG
ON PHANCONG (SODA, MA_NVIENT **DESC**)



1. GIỚI THIỆU CHỈ MỤC

➤ Cú pháp:

- **Xóa chỉ mục**

```
DROP INDEX <Tên_index> ON <Tên_bảng>
```

- **Ví dụ**

- **DROP INDEX** ID_PHG **ON** NHANVIEN
- **DROP INDEX** ID_PHANCONG **ON** PHANCONG



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ **Clustered index**

- Mỗi table chỉ **có một** clustered index
- Thứ tự vật lý của các dòng của table và thứ tự của các dòng trong index là **giống nhau**, nên tạo clustered index trước khi tạo nonclustered index vì clustered index thay đổi thứ tự vật lý của các dòng trong table.
- Kích thước trung bình của một clustered index khoảng **5%** kích thước table.



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ **Clustered index**

- Khi chúng ta tạo một clustered index, table sẽ được **sao chép**, dữ liệu trong table sẽ được sắp xếp lại và table gốc sẽ bị xoá.
- Chúng ta phải có đủ khoảng trống đĩa trên database để sao chép dữ liệu.



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ Nonclustered index

- Nonclustered index hữu dụng khi user yêu cầu tìm kiếm dữ liệu bằng nhiều cách
- Khi tạo ra một Nonclustered index, ta cần xem xét các tiêu chí sau:
 - ✓ Nếu kiểu index không được chỉ định, thì kiểu **mặc nhiên** là nonclustered index



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ Nonclustered index

- SQL Server sẽ tự động xây dựng lại các nonclustered indexes đã có khi:
 - Một clustered index bị xóa
 - Một clustered index được tạo
 - Tùy chọn **DROP_EXISTING** được dùng để thay đổi các cột định nghĩa clustered index
- Có tối đa **249 nonclustered** index trong một table
- Tạo Clustered index trước Nonclustered index



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

- Cú pháp tạo index

CREATE

[UNIQUE] [CLUSTERED | NONCLUSTERED]

INDEX *index_name*

ON { *table* | *view* }

(*column* [ASC | DESC] [,...*n*])

[WITH DROP_EXISTING]



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ Tham số

- Unique: tạo ra một unique index, được sử dụng không chỉ để tăng hiệu suất, mà còn cho mục đích toàn vẹn dữ liệu
- CLUSTERED: tạo ra một đối tượng clustered index, nếu clustered không được chỉ định thì nonclustered index được tạo ra
- *index_name*: tên của index, là duy nhất trên một table/view nhưng không cần duy nhất trong database



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

➤ Tham số

- *Table*: là tên table chứa cột hoặc các cột được tạo index.
- *View*: là tên view được index. View này phải được định nghĩa với **SCHEMABINDING**
- *Column*: tên cột được tạo index
- [ASC | DESC]: tăng dần hoặc giảm dần, mặc nhiên là tăng dần
- **DROP_EXISTING**: các clustered hoặc nonclustered index đã có trước đó sẽ bị xoá khi một index mới trùng tên được tạo ra.



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

- Microsoft® SQL Server™ tự động tạo unique indexes để thực hiện **PRIMARY KEY** và **UNIQUE** constraints.
- Chỉ có **owner** của table mới có thể tạo indexes trên table đó.
- Chỉ có **một clustered index** trên mỗi table.



2. CLUSTER INDEX VÀ NONCLUSTER INDEX

- Có tối đa **249 nonclustered** indexes trên mỗi table (kể cả indexes được tạo bởi PRIMARY KEY hoặc UNIQUE constraints).
- Kích thước tối đa của các cột **nonvariable-length** của index là **900 bytes**. Ví dụ, một index không thể được tạo trên 3 columns mà các có kiểu **char(300)**, **char(300)**, và **char (301)**.
- Số lượng tối đa của các cột trên một index là **16**.



3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Trong một câu lệnh SQL, một điều kiện tìm kiếm ở mệnh đề WHERE được gọi là **sargable** (viết tắt từ **Search Argument-Able**) nếu index có thể được sử dụng khi thực hiện câu lệnh.

- Ví dụ:

SELECT * FROM Customer WHERE CustomerID = 1234

*CustomerID: là cột Index



3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Cột cần tìm phải đứng một mình ở một phía của biểu thức tìm kiếm, nói cách khác là **không có hàm số** hay **phép tính toán** nào áp dụng trên cột đó thì Index mới được sử dụng.

- Ví dụ:

-- câu lệnh 1 (non-sargable)

SELECT * FROM Customer WHERE CustomerID + 2 = 11002

-- câu lệnh 2 (sargable)

SELECT * FROM Customer WHERE CustomerID = 11000



3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Ví dụ: Hãy xác định đâu là câu lệnh sargable trên cột **OrderDate**

-- Câu lệnh 1

```
SELECT * FROM DonHang WHERE
```

```
CONVERT(VARCHAR,OrderDate,103) = '21/08/2009' ---bỏ thời gian lấy ngày
```

-- Câu lệnh 2

```
SELECT * FROM DonHang
```

```
WHERE DATEPART(d,OrderDate) =21
```

```
AND DATEPART(m,OrderDate)=8
```

```
AND DATEPART(YEAR,OrderDate)=2009
```

3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Ví dụ: Viết lại câu này để Index có hiệu lực

```
SELECT * FROM DonHang WHERE  
CONVERT(VARCHAR, OrderDate, 103) = '21/08/2009'
```

➔ **SELECT * FROM DonHang**

sargable

WHERE OrderDate >= '20090821' AND OrderDate < '20090822'



3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Ví dụ: Hãy xác định đâu là câu lệnh sargable trên cột **CustomerName**

-- Câu lệnh 1

```
SELECT * FROM Customer
```

```
WHERE SUBSTRING(CustomerName,1,1) = 'C'
```

-- Câu lệnh 2

```
SELECT * FROM Customer
```

```
WHERE LEFT(CustomerName,1) = 'C'
```




3. SỬ DỤNG INDEX TRONG CÂU TRUY VẤN

- Ví dụ: Viết lại để Index có hiệu lực

SELECT * FROM Customer

non-sargable

WHERE SUBSTRING(CustomerName,1,1) = 'C'

➔ **SELECT * FROM Customer**

sargable

WHERE CustomerName LIKE 'C%'



4. CÁCH TẠO INDEX HIỆU QUẢ

- Nên Index những cột được dùng trong WHERE, JOIN và ORDER BY.
- Dùng chức năng “**index prefix**” hoặc “**multi-columns index**” (nếu đã tạo Index(first_name, last_name) thì không cần tạo Index(first_name))
- Dùng thuộc tính NOT NULL cho những cột được Index
- Không dùng Index cho các bảng thường xuyên có UPDATE, INSERT
- Không dùng Index cho các cột mà giá trị thường xuyên bị thay đổi.



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

